Как Искусственный Интеллект поможет снизить пробки в Ташкенте.

Аннотация. В данной статье обсуждается проблема растущих транспортных заторов в Ташкенте, экологические и экономические последствия, а также ограничения традиционных методов решения этого вопроса. Обсуждаются предпринятые меры по решению этого вопроса, включая государственные поправки, национальную стратегию «Узбекистан-2030», установка 4000 умных светофоров. Также рассматривается опыт дргуих стран по интеграции Искусственного Интеллекта в Интеллектуальные транспортные системы. В качестве решения предлагается мультиагентная система управления светофорным хозяйством на основе алгоритма глубокого Q-обучения. Моделирование проводилось в симуляторе SUMO на реальном 11-перекрестном коридоре проспекта Амира Темура в условиях часа пик (800-1000 авто/час). По результатам симуляции предлагаемый алгоритм Predictive MADQL сократил среднюю длину очередей до $16,0$ автомобилей, показав прирост эффективности на 40% по сравнению со статическими таймерами ($26,8$ авто) и на 24% по сравнению с традиционными сенсорными светофорами ($21,2$ авто). В работе сформулированы практические рекомендации для Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Ташкента Искусственного Интеллекта в Интеллектуальные транспортные системы.

Ключевые слова. Искусственный Интеллект(далее - ИИ), Интеллектуальные транспортные системы(далее - ИТС), пробки, Project Green Light, Центр Оптимизации Дорожного Движения(ЦОДД), Deep Q Learning, .

Abstract. This article discusses the growing problem of traffic congestion in Tashkent, its environmental and economic consequences, and the limitations of traditional approaches to addressing this issue. It examines measures taken to tackle the problem, including government policy amendments, the "Uzbekistan-2030" national strategy, and the installation of 4,000 smart traffic lights. The study also reviews international experience in integrating artificial intelligence (AI) into intelligent transport systems (ITS). As a potential solution, a

multi-agent traffic control system based on a deep Q-learning algorithm is proposed. Simulations were conducted using the SUMO (Simulation of Urban MObility) platform, modelling an 11-intersection corridor along Amir Temur Avenue during peak hours (800–1,000 vehicles per hour). The simulation results indicate that the proposed "Predictive MADQL" algorithm reduced the average queue length to 16.0 vehicles - an improvement in efficiency of 40% compared to static-timer traffic lights (26.8 vehicles) and 24% compared to traditional sensor-based traffic lights (21.2 vehicles). The paper concludes with practical recommendations for the Tashkent Traffic Management Centre regarding the integration of artificial intelligence into intelligent transport systems.

Keywords: Artificial Intelligence (hereinafter – AI), Intelligent Transport Systems (hereinafter – ITS), traffic congestion, Project Green Light, Traffic Optimisation Centre, Deep Q-Learning.

Введение. Дорожные заторы, или же пробки - состояние, характеризующееся снижением средней скорости транспортного потока и ростом очередей из автомобилей. Заторы возникают в случае, при котором интенсивность движения автомобилей превышает пропускную способность дороги, что приводит к накоплению автомобилей и снижает транспортный поток [9]. Высокие темпы урбанизации и постоянное увеличение автопарка Ташкента приводят к регулярным пробкам в 7-8 баллов в часы пик [5], а порой может доходить и до 10 баллов, снижая среднюю скорость движения до 7 километров в час. Время, затрачиваемое жителями на дорогу, увеличилось вдвое по сравнению с показателями трех-четырехлетней давности [9]. Ежедневно по Ташкенту передвигается около 911 тысяч автомобилей, из которых 175 тысяч въезжающих в город. При этом уровень использования общественного транспорта остается низким(38%), в то время как в развитых странах этот показатель достигает 60-80% [8].

Проблема заторов приводит к большим экономическим и экологическим потерям. По экспертным оценкам, ежегодный ущерб от пробок в Ташкенте насчитывается в районе 140 миллионов долларов [9]. Повышенное время в пути увеличивает количество потребления топлива: при движении по дорогам с сильными пробками автомобиль расходует на 2,01 литра топлива больше нормы на каждые 0,9 км пути [8]**.** Это в последствии

приводит к повышенным выбросам вредных веществ из выхлопных труб, такие как CO, CO2, HC, NO, VOC [2]. 90% всех вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу Ташкента, приходится на долю автомобилей, а именно из 438 тонн выбросов в атмосферу города 398 тонн приходится на транспортные средства. Один автомобиль ежегодно поглощает более 4 тонн кислорода, выделяя при этом 800 кг углекислого газа, около 40 кг оксидов азота (NO2) и 200 кг различных масляных частиц. Все это приводит к последствиям ухудшенного качества воздуха. Все эти проблемы затрагивают миллионы граждан столицы каждый день.

В данных условиях традиционные методы борьбы с заторами, как например расширение дорог, не помогают, так как повышают время пешеходного перехода через дорогу и провоцируют аварийные ситуации [9]. Статичные таймеры светофоров и современные светофоры со встроенными сенсорными датчиками также неспособны эффективно адаптироваться к нелинейному всплеску автомобилей в час пик [3, 10]. Наиболее перспективным решением в сегодняшних реалиях является интеграция ИИ в технологии ИТС [1,3,6].

В этой статье подробно разбирается проблема, уже предпринятые шаги к ее решению, опыт внедрения ИИ в других странах, а также разбираются различные результаты симуляций [10]. Итоговой целью статьи является создание и тестирование адаптивной мультиагентной системы управления светофорным хозяйством на основе алгоритма глубокого обучения с подкреплением (Deep Q-Learning, MADQL) на примере реального 11-перекрестного коридора проспекта Амира Темура в Ташкенте [14].

Изложение материала. Любая дорога или любой дорожный объект обладает пропускной способностью. Вычисляется она по следующией формуле:

$$C_i = S_i \frac{g_i}{C}$$

C_i - пропускная способность группы полос i (авто/час);

S_i - это количество автомобилей для группы полос i, которые смогу проехать по ним за один час, если бы на протяжении всего времени горел бы зеленый цвет (кол-во автомобилей).
g_i - эффективное время горения зеленого сигнала для направления i за один полный цикл (в секундах).
C - полная длительность одного светофорного цикла, включая зеленые, желтые и красные фазы (в секундах).

Главным недостатком традиционных светофоров со статическим таймером является то, что они не могут подстроиться под меняющийся в течение дня скорость потока машин в мегаполисе, что и приводит к ежедневным пробкам. Также в их работе появляются пустые зеленые фазы, удерживая открытым пустую дорогу и при этом блокируя перегруженные дороги [9].

Попытки решить эту проблему через математический перерасчет статичных фаз (микросимуляторе PTV VISSIM на перекрестке улиц Богишамол, Университетская и ТКАД, используя формулу Вебстера) показали, что даже симуляционная перенастройка фиксированных таймеров способна снизить выбросы выхлопных газов на 43,2% и поднять класс обслуживания перекрестка с F(очень плохо) до B(хорошо) [2]. Однако такие требуют большой штат сотрудников инженеров, которые будут постоянно пересчитывать с новым потоком данных, снижая общую эффективность.

Предпринятые меры. Уже были предприняты масштабные меры по решению проблемы заторов в столице. 3 декабря 2025 года указом Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева был создан Центр организации дорожного движения (далее - ЦОДД), задачей которого будет создать единое цифровое пространство со всеми данными про дорожные потоки с последующей передачей этих данных ИТС, которые с использованием ИИ будут прогнозировать заторы и эффективно с ними справляться [5]. Также на обсуждение был вынесен указ президента о государственной программе реализации стратегии «Узбекистан-2030». В нем затрагиваются меры по предотвращению дорожных заторов в Ташкенте,

включая развитие общественного транспорта. В частности, предлагается внедрить систему умного управления для борьбы с заторами, сделать на некоторых улицах одностороннее движение, а также ограничить движение большегрузных транспортных средств, переводя основной поток по Ташкентской кольцевой автомобильной дороге (ТКАД) [9].

Помимо вышеперечисленного, были установлены 4000 адаптивных светофоров на 271 перекрестке столицы [11]. В них встроены автоматические методы управления, которые считывают плотность автомобильного потока и могут переключать фазы светофора для улучшения скорости потока, позволяя сокращать пустые зеленые фазы и разгружать заторные направления. Дополнительно, они будут продлевать зеленую фазу для приближающихся автобусов, отдавая приоритет общественному транспорту [13]. Дополнительно, ЦОДД начал создавать зеленые коридоры на территории Ташкента. Они позволяют автомобилю, при соблюдении определенной скорости, беспрепятственно проезжать выделенные участки дороги, не останавливаясь на светофорах. Самый большой коридор, протяженностью 10 километров и охватывающий северную часть МКАД между улицей Беруни («Орзу») и улицей Катта Дархон с 21 светофорным комплексом, позволяет сократить время в пути на 23%. Зеленые коридоры есть также на улице Буюк Ипак Йули (от мечети «Тура Бува» до улицы Салом) и на 1,7-километровом участке Малой кольцевой автодороги от улицы Богибустон до станции метро «Чиланзар» [12]. Также был проведен конкурс среди 90 зарубежных компаний на разработку мастер-плана и макромодели Ташкента до 2045 года. Конкурс выиграла компания STEP City, которой было поручено завершить проект до конца сентября 2026 года [11].

Если брать конкретные действия с использованием ИИ, то в 2023 году начальник Департамента цифрового развития Алексей Хен и директор проектного офиса комплексного развития транспортной системы Ташкента Мурад Абидов установили на улице Алишера Навои 8 адаптивных светофоров. Принцип их работы состоит в том, чтобы собирать данные с камер и датчиков, передавать их ИИ, и уже тот на основе данных будет адаптировать светофоры в целях уменьшения заторов на дорогах. Благодаря

установке скорость транспорта выровнялась, а время, предназначенное для проезда перекрестка, уменьшилось вдвое [7].

ИИ в ИТС. Внедрение ИИ в транспортные системы привлекает очень много внимания в последнее время. Из-за способности ИИ анализировать и обрабатывать большие массивы данных, он представляется эффективным решением проблемы заторов. ИИ может анализировать состояние трафика в реальном времени, специфику устройства дорог, а также включать исторические паттерны в свою работу. В частности, используются различные модели Машинного Обучения (далее — МО) для эффективного распределения нагрузки и задач. Например, анализ временных рядов (модели ARIMA, STL) анализирует исторические данные для предсказания будущих заторов. Модели LSTM и GBM выявляют сложные паттерны в данных для более точного прогноза. Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning) корректирует маршруты машин. ИИ позволяет настраивать работу фаз светофоров под поток машин, снижая количество заторов [1]. ИИ-модели достигают точности прогнозирования заторов в 92% случаев против 75% у традиционных систем за счет принятия в расчет факторов, таких как погода, мелкие ДТП, массовые мероприятия или перекрытия дорог. Также средняя погрешность составляет всего 3–5% [3].

Многие города уже опробовали внедрение ИИ для решения проблем с заторами и имеют хорошие результаты. В городе Питтсбург, США, была внедрена адаптивная система светофоров Surtrac на базе МО, что сократило общее время в пути на 25% и время простоя на красном свете более чем на 40%. В городе Ханчжоу, Китай, была развернута система Alibaba City Brain, которая подключалась к тысячам камер по всему городу и с помощью ИИ помогла существенно снизить пробки в часы пик [3]. В городе Лос-Анджелес, США, ИИ-модель может прогнозировать пробки за 45 минут до их появления, что привело к снижению количества заторов на 15% [1].

Project Green Light. Отдельно хотелось бы отметить проект «Green Light» от компании Google. Используя ИИ, сервис предлагает городам уменьшить количество заторов путем анализа потока автомобилей из истории

приложения навигации Google Maps. Вместо того чтобы всю эту работу делать самим, покупая дорогостоящее оборудование и тратя большое количество времени на реализацию, Green Light является более доступным решением. Проект опирается на многолетний опыт составления карт городов по всему миру, на основе которых они разрабатывают модель, позволяющую понять, как транспортные потоки движутся через перекресток. После составления модели начинается разработка рекомендаций для города, в большинстве случаев — корректировка работы светофоров. При необходимом оборудовании рекомендации можно применить в кратчайшие сроки, что делает весь процесс оперативным. Проект уже реализован более чем в 100 городах, среди таких как Манчестер, Рио-де-Жанейро, Абу-Даби и другие. По итогу работы в городах устанавливаются адаптивные светофоры со встроенным ИИ. В результате настроек ИТС они снижают количество остановок на 30% и объем выброшенных газов на 10%. Это первый крупный интернациональный проект, который при помощи ИИ уменьшает количество пробок на дорогах [4].

Недостатком статичных и адаптивных светофоров является то, что они не могут подстраиваться под динамичный и постоянно меняющийся поток машин. Статичные светофоры в целом настроены по одному таймеру, что не дает им возможности подстраиваться под поток, а адаптивные светофоры работают по отдельности и в часы пик все равно не справляются с большими нагрузками, так как работают в моменте. Использование нейронных сетей в Deep Q-Learning позволяет решить эту проблему. Основанный на обучении с подкреплением, данный метод позволяет модели оптимизировать стратегию распределения потока, постоянно совершенствуя себя путем «проб и ошибок». Обучение агента строится на системе штрафов (отрицательные награды), где действия, приводящие к росту заторов и увеличению времени простоя машин, приводят к большему штрафу. В исследовании Swapno et al. (2024) было доказано, что применение DQL с правильно настроенными параметрами может снизить длину очередей на перекрестках на 49% и увеличить общую транспортную эффективность на 9% [10].

Экспериментальное исследование: Моделирование коридора проспекта Амира Темура в SUMO.

Для симуляции была создана виртуальная копия участка проспекта Амира Темура в Ташкенте, включавшая 11 последовательных перекрестков. Карта дороги была загружена из OpenStreetMap и импортирована в приложение симулятора микромоделирования дорожного движения SUMO (Simulation of Urban MObility) [14].

Для воссоздания реальной нагрузки во время часа пик, в симуляторе был настроен сценарий tashkent_rush.sumocfg. В нем был задан плотный поток транспорта - от 800 до 1000 автомобилей в час на каждое направление, что позволяло проверить работу системы с большим потоком машин.

В модели каждый из 11 перекрестков является отдельным ИИ-агентом, который координирует свою работу с соседними перекрестками. Вся работа модели построена на 3 понятиях:

1. **Что видит ИИ.**
   В каждый момент модель запрашивает у симулятора четыре параметра:
   a. Q_{green} - количество машин, стоящих на зеленом сигнале;
   b. Q_{red} - количество машин, застрявших на красном сигнале;
   c. p_t - время (в секундах), сколько уже горит текущий зеленый свет;
   d. $V_{approaching}$ - средняя скорость машин, которые только подъезжают к перекрестку.
2. **Действие.** Каждые несколько секунд светофор делает простой выбор $a_t \in \{0, 1\}$:
   - $a_t = 0$ - оставить текущий зеленый свет гореть дальше;
   - $a_t = 1$ - переключить зеленый свет на другое направление.
3. **Обучение ИИ(Функция награды и штрафов).** Чтобы ИИ понял, насколько хорошо была выполнена работа, была использована система штрафов. За каждую стоящую в очереди машину ИИ получает отрицательные очки (штраф):

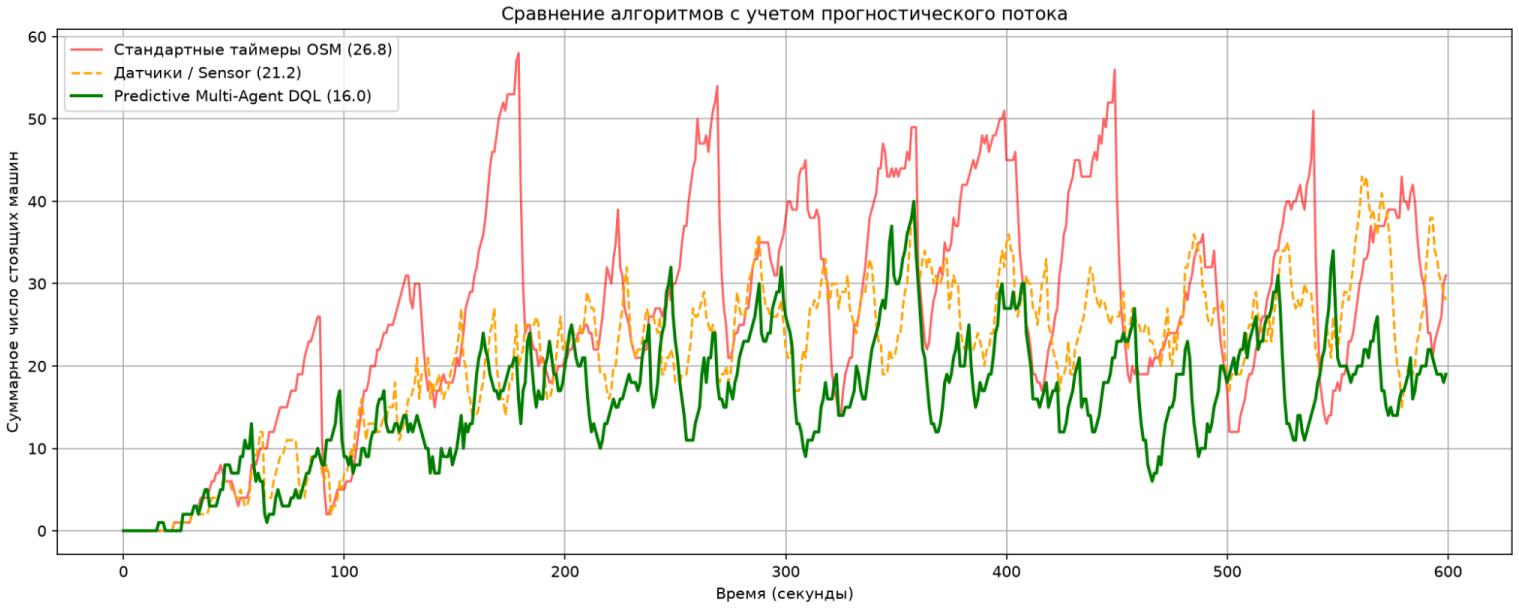
$$R_t = -\left(Q_{green} + 1.2 \cdot Q_{red}\right)$$

Коэффициент 1.2 нужен для способствования ИИ быстрее разгружать машины, стоящие на красном направлении. Так как задача ИИ сделать штраф как можно меньше, он и будет стараться быстрей разгружать поток.

Результаты симуляции и сравнение трех систем. По итогу были сравнены в симуляции ИИ-система с двумя традиционными подходами на одном и том же участке проспекта Амира Темура в час пик [14]:

1. **Статичные таймеры:** светофоры переключаются по фиксированному таймеру.
2. **Сенсорные светофоры:** светофоры наподобие тех, которые были установлены в Ташкенте в количестве 4000. Они смотрят на количество машин и меняют фазу светофора в перекрестке в зависимости от плотности трафика на дорогах
3. **ИИ-модель (Predictive MADQL):** светофоры с нейросетью, которые сами подстраиваются под меняющийся поток.

За результат была взята средняя длина очередей автомобилей. Результаты:



Алгоритм управления	**Средняя длина очереди (автомобилей)**	**Сокращение пробок по сравнению со статикой**
1. Статичные таймеры	**26.8**	0% (базовый уровень)
2. Сенсорные светофоры	**21.2**	−20.9%
3. ИИ-модель	**16.0**	**−40.3%**

Обсуждение результатов и рекомендации для ЦОДД Ташкента.
Светофоры, работающие на базе ИИ, смогли показать высшую эффективность, потому что смогли подстроиться и адаптироваться под плотный поток транспорта и действовали как единое целое, а не локально на каждом перекрестке. Ключевым преимуществом модели Predictive MADQL стал учет средней скорости приближающегося потока ($V_{approaching}$), что позволило алгоритму заранее предвидеть возможные заторы и эффективно избегать их. Кроме того, модель постоянно обучалась на собственных ошибках в симуляции, непрерывно уменьшая суммарный штраф за стоящие автомобили.

Для практического внедрения ИИ в ИТС Центру организации дорожного движения (ЦОДД) Ташкента рекомендуется:

1. Установить камеры с фиксацией плотности и скорости потока на выбранном участке Ташкента и объединить эти данные в едином дата-центре.
2. Заложить в алгоритм жесткие ограничения безопасности - минимальную длительность зеленого сигнала (10 секунд для безопасного перехода пешеходов), фиксированное время желтой фазы (3 секунды) и автоматический перевал на статические таймеры в случае сбоя датчиков или связи. Это делается для гарантирования пешеходам достаточного времени на переход дороги
3. Привлечь специалистов по машинному обучению для проведения серии симуляционных тестов и последующего пилотного запуска модели на нескольких смежных перекрестках перед масштабированием на всю сеть.

Выводы. Целью исследования являлась апробация мультиагентной системы управления светофорами на основе Deep Q-Learning в симуляции на участке проспекта Амира Темура и ее сравнение с традиционными методами регулирования.

По результатам эксперимента ИИ-модель Predictive MADQL показала наилучший результат, сократив среднюю длину очереди автомобилей до 16. 0 ед., что на 40.3% эффективнее статичных таймеров (26. 8 ед.) и на 24.5% лучше традиционных адаптивных сенсоров (21. 2 ед.). Интеграция алгоритмов глубокого обучения с подкреплением в ИТС Ташкента является неотъемлемым шагом в рамках реализации Стратегии «Узбекистан-2030» и работы ЦОДД по системному решению проблемы заторов в столице.

Список использованных источников:

1. Dikshit S., et al. The use of artificial intelligence to optimize the routing of vehicles and reduce traffic congestion in urban areas. London, EAI Endorsed Transactions on Energy Web, 2023, pp. 1–13. https://pdfs.semanticscholar.org/512c/88cb74771cd52d0dc2fc72a93324633ebbe0.pdf.
2. Хакимов Ш.К., и др. Снижение количества выхлопных газов транспортных средств путём компьютерного моделирования перекрёстка. М., Экономика и социум, 2022, с. 715–724. https://cyberleninka.ru/article/n/snizhenie-kolichestva-vyhlopnyh-gazov-transportnyh-sredstv-putyom-kompyuternogo-modelirovaniya-perekrestka/viewer
3. Pillai A.S. Traffic management: Implementing AI to optimise traffic flow and reduce congestion. New Delhi, Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, 2024. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4916398
4. Google Research. (2024). Project Green Light: Using AI to reduce traffic emissions and optimize traffic signals. https://sites.research.google/gr/greenlight/ (дата обращения: 20.10.2026)
5. President of the Republic of Uzbekistan. (2025, December 3). Рассмотрены вопросы развития системы транспорта и сокращения пробок в столице. https://president.uz/ru/lists/view/8731 (дата обращения: 20.10.2026)
6. Авдеев В. В. Интеллектуальные транспортные системы в структуре государственного управления. Москва: Современная наука, 2025. С. 8–11. https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnye-transportnye-sistemy-its-issledovanie-vozmozhnostey-primeneniya-its-dlya-upravleniya-potokami-monitoringa-dorozhnoy/viewer

7. Gazeta.uz. Умные светофоры Ташкента. Ташкент: Gazeta.uz, 2023. URL: https://www.gazeta.uz/ru/2023/02/27/traffic-light/ (дата обращения: 20.10.2026)
8. Ikramov A., Sardar K., Khumoyun S., Utaganov **S.** Eliminating traffic congestion on the roads of Tashkent city and increasing the attractiveness of public transport // Global Scientific Review. 2024. https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/5393
9. Rashidovich M. A. Prevention of traffic congestion // Germany-Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education. 2025. Vol. 1, no. 10. Pp. 4–12. https://e-conferences.org/index.php/Germany/article/view/672/1220
10. Swapno S. M. R., Nobel S. N., Meena P. et al. A reinforcement learning approach for reducing traffic congestion using deep Q learning // Scientific Reports. 2024. Vol. 14, no. 1. Art. 30452. https://www.researchgate.net/publication/386987910_A_reinforcement_learning_approach_for_reducing_traffic_congestion_using_deep_Q_learning
11. Gazeta.uz. В Ташкенте подготовят транспортный мастер-план. Конкурс выиграла STEP City. Ташкент: Gazeta.uz, 2026. URL: https://www.gazeta.uz/ru/2026/07/28/step-city/ (дата обращения: 20.10.2026)
12. Spot.uz**.** В Ташкенте заработал самый длинный «зеленый коридор» протяженностью 10 км. Ташкент: Spot.uz, 2026. URL: https://www.spot.uz/ru/2026/10/14/green-wave/ (дата обращения: 20.10.2026)
13. Tashkent.uz. Зачем Ташкенту новые светофоры и опоры: ответы на главные вопросы. Ташкент: Хокимият города Ташкента, 2026. URL: https://tashkent.uz/ru/news/7222/ (дата обращения: 20.10.2026)
14. Maksudi M. Multi-Agent Deep Q-Learning for Adaptive Traffic Signal Control in Tashkent [Электронный ресурс] // GitHub

repository. 2026. URL: https://github.com/maksudimusa/tashkent-dql